Hoja de Trabajo 1
Exploración OLAP (Esquema Estrella) en SQL Server - Caso SG-Food

Fecha sugerida: 27 de enero de 2026 (ajustar según su laboratorio)
Duración máxima recomendada: 40 minutos

Curso:	_____	**Sección:**	_____
Tutor:	_____	**Grupo:**	_____
Integrantes:	Trabajo individual	**Carné:**	Debe aparecer en evidencia

Contexto

SG-Food es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos de diversas marcas y categorías. Actualmente enfrenta dificultades en el análisis de ventas debido a tiempos de respuesta lentos, sobrecarga en su base de datos principal y limitaciones para generar reportes flexibles. En esta práctica trabajará sobre un esquema estrella (1 tabla de hechos y varias dimensiones) pensado para análisis OLAP.

Objetivos de aprendizaje

- Identificar la estructura de un esquema estrella: tabla de hechos vs. dimensiones.
- Realizar consultas analíticas con agregaciones, filtros y jerarquías de fecha (año/mes/día).
- Aplicar operaciones tipo OLAP en SQL: ROLLUP, CUBE y PIVOT.
- Interpretar resultados para responder preguntas de negocio del caso SG-Food.

Recursos

1) Acceso a la instancia de SQL Server en la nube (host, usuario y contraseña serán provistos por el tutor).
2) Un editor SQL: SQL Server Management Studio (SSMS) o Azure Data Studio.
3) Base de datos: **SGFoodDW** (ya contiene dimensiones y la tabla de hechos FactVentas).

Instrucciones de entrega (evidencia)

En un **solo archivo PDF** o imagen por ejercicio (según indique el tutor), entregue una **captura de pantalla en pantalla completa** donde se vea:
a) su editor SQL abierto,
b) la consulta ejecutada,
c) el resultado (grid) visible,
d) y arriba de la consulta un comentario con su **carné** y su **nombre**.

Ejemplo de encabezado dentro del script SQL:

```
-- Carné: 20XXXXXXX | Nombre: _____________________

-- Hoja de Trabajo 1 - SGFoodDW

SELECT TOP (10) * FROM dwh.DimProducto;
```

Actividad

Resuelva las consultas a continuación. Para cada inciso, entregue la evidencia solicitada.

Inciso	Qué hacer	Guía / notas
1. Exploración de dimensiones	Liste 10 filas de cada dimensión: DimDate, DimProducto, DimCliente, DimCanal.	Use SELECT TOP (10) y ORDER BY.
2. Ventas por mes	Obtenga el total de ventas netas (ImporteNeto) por Año-Mes.	Incluya el nombre del mes, Año, Mes, TotalVentas.
3. Top 5 productos	Muestre el Top 5 de productos por TotalVentas en los últimos 90 días del conjunto de datos.	Use la fecha máxima de la tabla, no la fecha actual.
4. Slice & Dice por canal y categoría	Calcule ventas por Canal y Categoría y aplique un filtro para ver solo 2 canales.	Use WHERE o HAVING.
5. Subtotales con ROLLUP	Repita el análisis de (4) pero usando GROUP BY ROLLUP para obtener subtotales y total general.	Explique cómo interpretar las filas con NULL.
6. Matriz con PIVOT	Construya una matriz donde las columnas sean Canales y las filas sean Categorías.	Puede usar PIVOT o SUM(CASE WHEN ...).
7. CUBE (opcional, +puntos)	Use GROUP BY CUBE para obtener totales por combinaciones de categorías.	Explique (con sus palabras) para qué sirve CUBE.

Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Ponderación
Evidencia completa (pantalla completa + carné en comentario + resultado visible)	30%
Consultas correctas (JOINs, filtros, agregaciones)	50%
Uso de ROLLUP/PIVOT y claridad de interpretación	20%

Nota de integridad académica

Puede apoyarse en documentación, pero las consultas deben ser elaboradas por usted. Compartir resultados o scripts entre compañeros cuenta como copia si no fue autorizado por el tutor/docente.

Fin de la hoja de trabajo.